

TEMA 9

MOVIMIENTO OSCILATORIO

1.- Vibraciones

Nos encontramos rodeados de objetos que tienen movimiento oscilatorio. Algunos ejemplos obvios son el péndulo de un viejo reloj o la cuerda de una guitarra. Menos evidentes, pero no por ello menos importantes, son los ejemplos del mundo microscópico: las vibraciones de las moléculas del aire que transportan una onda sonora producida por las vibraciones de la cuerda de una guitarra es un buen ejemplo de ello. En este epígrafe estudiaremos el **movimiento vibratorio** de algunos sistemas sencillos, partiendo de la idea de que *cualquier cuerpo que tenga una posición de equilibrio estable puede vibrar u oscilar alrededor de dicha posición*. En un tema anterior vimos que un cuerpo se encuentra en un punto de equilibrio estable cuando en él la fuerza neta es cero y dicho punto corresponde a un mínimo de energía potencial.

1.1.- Movimiento armónico simple. Análisis dinámico y energético

En este subepígrafe veremos la forma más sencilla de oscilación, denominada **movimiento armónico simple**. Este tipo de movimiento *ocurre siempre que la fuerza recuperadora que actúa sobre una partícula desplazada de su posición de equilibrio estable sea proporcional al desplazamiento*.

Se dice que una partícula en movimiento a lo largo de un eje (el de abscisas, por ejemplo) tiene un movimiento armónico simple cuando su desplazamiento respecto al equilibrio (x) varía con el tiempo en la forma:

$$x = A \cos(\omega t + \phi) \quad [9.1]$$

donde A , ω y ϕ son constantes propias del movimiento. Para dar significado físico a estas constantes, es conveniente dibujar la gráfica de x frente a t (Figura 1). En primer lugar observamos que A , llamada **amplitud** del movimiento, se corresponde con el máximo desplazamiento de la partícula. La constante ω se denomina pulsación o **frecuencia angular**, y la definiremos posteriormente en la ecuación [9.5]. El ángulo ϕ se llama **constante de fase** o fase inicial y junto con A queda unívocamente determinado por el desplazamiento inicial y la velocidad inicial: ϕ indica el desplazamiento de la partícula y el sentido del movimiento de la misma en el instante $t_0 = 0$. La cantidad $(\omega t + \phi)$ se denomina **fase del movimiento** (de ahí que a ϕ se la llame fase inicial) y resulta muy útil al comparar el movimiento de dos partículas. Al desplazamiento respecto de la posición de equilibrio (x) se le suele llamar **elongación**. Con estas consideraciones, resulta obvio que un desplazamiento del tipo

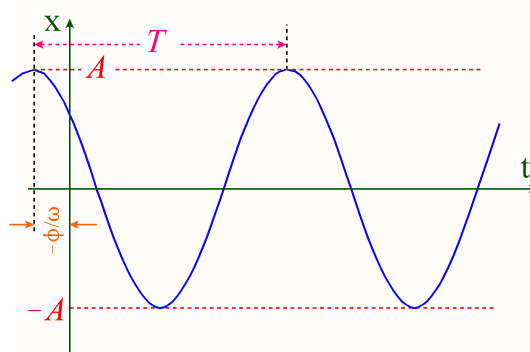


Figura 1

$$x = A \sin(\omega t + \phi) \quad [9.2]$$

también corresponde a un movimiento armónico simple, ya que la diferencia entre un seno y un coseno es un desfase de $\pi/2$ radianes. En efecto,

$$x = A \sin(\omega t + \phi) = \{ \cos(\alpha - \pi/2) = \sin \alpha \} = A \cos(\omega t + \phi - \pi/2) = \{ \phi - \pi/2 = \phi' \} = A \cos(\omega t + \phi')$$

ecuación que se corresponde con la [9.1] vista anteriormente.

La ecuación [9.1] es periódica, ya que x se repite cuando ωt aumenta en 2π rad (es, pues, periódica de período igual a 2π rad) con lo que el movimiento armónico simple es periódico en el tiempo, siendo su **período**

$$\omega t + \phi + 2\pi = \omega(t + T) + \phi \quad \Rightarrow \quad T = \frac{2\pi}{\omega} \quad [9.3]$$

con lo que la **frecuencia** será

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \quad [9.4]$$

y la **frecuencia angular**:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad [9.5]$$

La velocidad de la partícula la obtenemos derivando [9.1] con respecto al tiempo

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d[A \cos(\omega t + \phi)]}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \quad [9.6]$$

Con lo que la aceleración será:

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d[-A\omega \sin(\omega t + \phi)]}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x \quad [9.7]$$

La ecuación [9.7] es la que caracteriza al **movimiento armónico simple**, hasta el punto de que nos permite definirlo como *aquél en el que la aceleración, en todo momento, es proporcional a la posición y de signo opuesto*. La constante de proporcionalidad es siempre el cuadrado de la frecuencia angular.

Puesto que los senos y los cosenos varían entre -1 y 1 , las ecuaciones [9.6] y [9.7] nos indican que los valores máximos de la velocidad y la aceleración son:

$$v_{x\max} = \pm A\omega \quad [9.8] \quad a_{x\max} = \pm A\omega^2 \quad [9.9]$$

Como $a_x = -\omega^2 x$, el valor máximo de la aceleración se alcanza en los extremos de la trayectoria ($x = \pm A$), siendo nula la aceleración en la posición de equilibrio ($x = 0$), lo que resulta obvio por definición de equilibrio y la segunda ley de Newton. De otra parte, puesto que en los extremos de la trayectoria el movimiento cambia de sentido, la velocidad en ellos es nula. ¿Dónde se alcanza la velocidad máxima dada por la ecuación [9.8]? Para ello, vamos a relacionar la velocidad con la posición.

$$x = A \cos(\omega t + \phi) \quad \Rightarrow \quad \cos^2(\omega t + \phi) = \frac{x^2}{A^2} \quad [9.10]$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \quad \Rightarrow \quad \sin^2(\omega t + \phi) = \frac{v^2}{A^2\omega^2} \quad [9.11]$$

Sumando miembro a miembro las ecuaciones [9.10] y [9.11]:

$$\cos^2(\omega t + \phi) + \sin^2(\omega t + \phi) = 1 = \frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{A^2\omega^2} \quad \Rightarrow \quad v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2} \quad [9.12]$$

Es decir, la velocidad es máxima donde x^2 es mínimo ($x = 0$): en el centro de la trayectoria.

Como dijimos anteriormente, la ecuación [9.1] es una solución de la ecuación general del movimiento (Ecuación [9.7]), en la que A y ϕ se eligen de forma que satisfagan las condiciones iniciales. En realidad, ϕ sólo tiene importancia cuando se estudia comparativamente el movimiento oscilatorio de dos o más partículas. Si conocemos la posición inicial (x_0) y la velocidad inicial (v_0) de un oscilador armónico simple, podemos construir la ecuación [9.1] a partir de:

$$x_0 = A \cos \phi \quad [9.13]$$

$$v_0 = -A \omega \sin \phi \quad [9.14]$$

Dividiendo [9.14] entre [9.13]

$$\frac{v_0}{x_0} = \frac{-A\omega \sin \phi}{A \cos \phi} = -\omega \tan \phi \quad \Rightarrow \quad \phi = \arctg\left(\frac{-v_0}{\omega x_0}\right) \quad [9.15]$$

Aplicando la ecuación [9.12] a las condiciones iniciales, podemos calcular A :

$$v_0 = \pm \omega \sqrt{A^2 - x_0^2} \quad \Rightarrow \quad v_0^2 = \omega^2 (A^2 - x_0^2) \quad \Rightarrow \quad A = \frac{\sqrt{v_0^2 + \omega^2 x_0^2}}{\omega} \quad [9.16]$$

Hay que resaltar el hecho de que las ecuaciones [9.12], [9.15] y [9.16] se han obtenido suponiendo que la elongación viene dada por la ecuación [9.1]. Como ejercicio, deduzca el alumno las ecuaciones correspondientes si la elongación viene dada por la ecuación [9.2]: ¿Son todas diferentes?

Concluamos este primer análisis destacando **tres propiedades importantes**:

1º) *La posición respecto del equilibrio, la velocidad y la aceleración varían sinusoidalmente con el tiempo, pero no están en fase.* (Figura 2)

2º) *La aceleración de la partícula es directamente proporcional a la elongación y de sentido opuesto.*

3º) *La frecuencia y el período del movimiento son independientes de la amplitud.*

Muchos aspectos del movimiento armónico simple a lo largo de un segmento pueden comprenderse y concebirse mejor mostrando sus relaciones con el movimiento circular uniforme. Consideremos una partícula moviéndose en una circunferencia de radio A con movimiento circular uniforme de velocidad angular ω (Figura 3a). Supongamos que en el instante inicial se encuentra en el punto M, de forma que su posición respecto de la circunferencia forma un ángulo ϕ con el semieje positivo de abscisas. A medida que la partícula gira por la circunferencia, su vector posición gira alrededor del centro de la misma, de forma que el ángulo que forma con el semieje positivo de abscisas es, en cual-

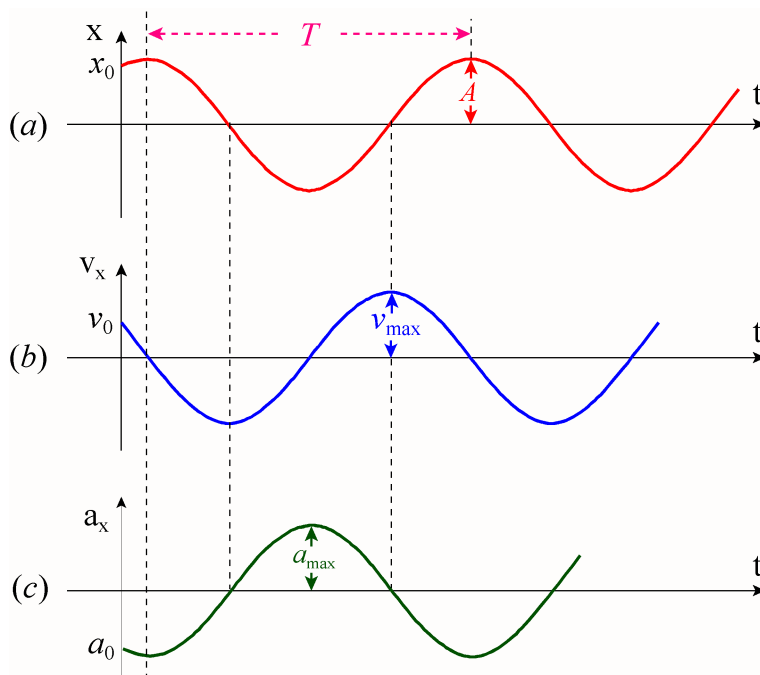


Figura 2.- Representación gráfica de: (a) elongación (b) velocidad y (c) aceleración. Obsérvese que entre (a) y (b) existe un desfase de $\pi/2$ rad (como corresponde a un seno y un coseno), entre (a) y (c) un desfase de π rad (correspondiente a un $+\cos$ y un $-\cos$) y, lógicamente, $\pi/2$ rad de desfase entre (b) y (c) (seno y coseno).

quier instante $\omega t + \phi$. La coordenada x del vector posición es la coordenada x del punto Q (proyección de P sobre el diámetro) y vale

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

con lo que el punto Q describe, a lo largo del diámetro, un movimiento armónico simple mientras que la partícula describe un movimiento circular uniforme por la circunferencia. Así pues, un movimiento armónico simple a lo largo de un segmento puede representarse por la proyección sobre él de un movimiento circular de diámetro igual al segmento (movimiento circular uniforme de radio A y velocidad angular ω). Mediante un argumento semejante, la proyección de la posición de la partícula sobre un diámetro perpendicular al anterior se movería con un movimiento armónico simple dado por

$$y = A \sin(\omega t + \phi)$$

con lo que podemos concluir que el movimiento circular uniforme es el resultado de componer dos movimientos armónicos simples de igual frecuencia y amplitud.

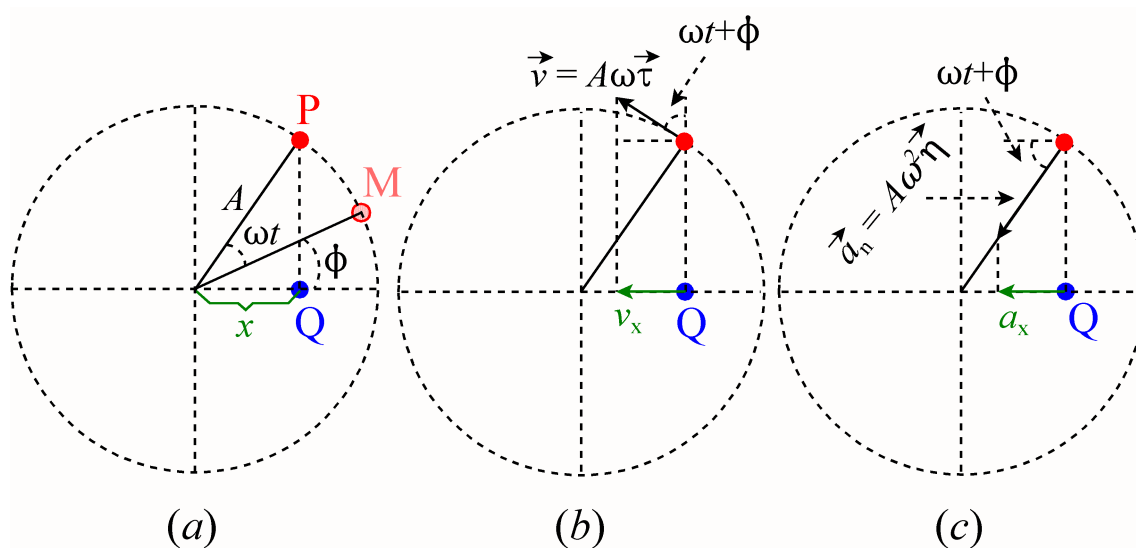


Figura 3

Puesto que la velocidad lineal del móvil que describe el movimiento circular es $v = \omega R = \omega A$, la coordenada x del vector velocidad lineal (Figura 3b) es $-\omega A \sin(\omega t + \phi)$, que es justamente la velocidad del punto Q. Análogamente, la aceleración normal o centrípeta de la partícula es $\omega^2 R = \omega^2 A$ y la coordenada x del vector $\vec{a}_n$ (Figura 3c) es $-\omega^2 A \cos(\omega t + \phi)$.

Decíamos al principio de este movimiento que la causa dinámica del mismo es una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento. En efecto, la fuerza causante de este movimiento es, según la Segunda ley de Newton, la que comunica al móvil la aceleración dada por la ecuación [9.7], por lo que si la masa de la partícula es m :

$$F_x = m a_x = -m\omega^2 x = -k x \quad [9.17]$$

es decir, la fuerza no sólo es proporcional al desplazamiento sino contraria a él (de ahí el nombre de fuerza recuperadora o restauradora). Si conocemos la fuerza que causa el movimiento, es decir, si conocemos el valor de k , la frecuencia angular será (Ecuación [9.17])

$$m\omega^2 = k \quad \Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad [9.18]$$

y el período

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad [9.19]$$

Un ejemplo típico de fuerza que verifique la ecuación [9.17] es la fuerza recuperadora de un resorte, por lo que un objeto unido a un resorte puede describir un movimiento vibratorio armónico simple. La energía cinética del objeto de masa m en cualquier instante en que la elongación sea x , es:

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2 = \left\{v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)\right\} = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2)$$

Puesto que $m\omega^2 = k$, la ecuación anterior puede escribirse

$$E_C = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) \quad [9.20]$$

Por otra parte, la energía potencial de la masa se corresponde con la energía potencial elástica que según vimos en un tema anterior, es

$$U = \frac{1}{2}kx^2 \quad [9.21]$$

por lo que la energía mecánica del sistema masa-resorte es

$$E = E_C + U = \frac{1}{2}kA^2 \quad [9.22]$$

Es decir, *la energía de un oscilador armónico es constante y directamente proporcional al cuadrado de la amplitud.*

1.2.- El péndulo

El péndulo, de los que hay varios tipos, es otro ejemplo de sistema mecánico que describe un movimiento periódico oscilatorio. En este subepígrafe estudiaremos 3 tipos de péndulo: el simple, el físico y el de torsión.

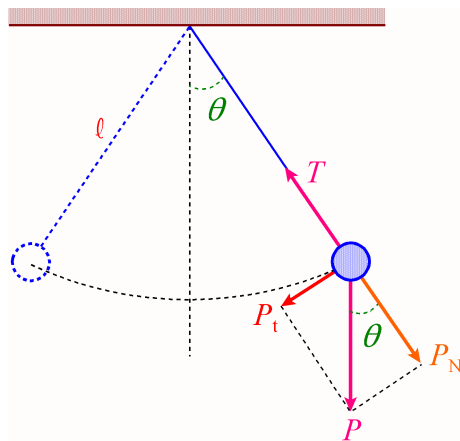


Figura 4

a) Péndulo simple

El **péndulo simple** (también llamado *matemático* o *ideal*) está constituido por una *partícula unida a una cuerda, inextensible y de masa despreciable, de longitud l fija por el otro extremo* (Figura 4). Si separamos la partícula un ángulo θ de la posición de equilibrio, la fuerza neta que actúa sobre la partícula es P_t , la cual provocará una aceleración en su dirección y sentido.

$$P_t = m a_t$$

En la ecuación anterior, $P_t = -mg \sin \theta$ y $a_t = d^2s/dt^2$

El signo *menos* se debe al hecho de que la componente P_t siempre se encuentra dirigida hacia $s = 0$ (ó $\theta = 0$), en sentido opuesto al desplazamiento (s se mide a lo largo del arco, respecto a la posición de equilibrio estable).

Así pues, tendremos:

$$P_t = m a_t \quad \Rightarrow \quad mg \sin \theta = -m \frac{d^2s}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad g \sin \theta = -\frac{d^2s}{dt^2} \quad [9.23]$$

Puesto que $s = \ell \theta \Rightarrow \frac{d^2 s}{dt^2} = \ell \frac{d^2 \theta}{dt^2}$, con lo que la ecuación [9.23] se transforma en

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta \quad [9.24]$$

Si medimos θ en radianes, el desarrollo en serie de $\sin \theta$ es: $\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$

por lo que si θ es pequeño, $\sin \theta \approx \theta$ (para $\theta \approx 15^\circ = 0,25$ rad, esta aproximación introduce un error del 1% aproximadamente). En estas condiciones, la ecuación [9.24] se transforma en

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{\ell} \theta \quad [9.25]$$

que es justamente la ecuación característica de un movimiento armónico simple, con lo que concluimos que el péndulo simple describe dicho movimiento si las oscilaciones son pequeñas. Puesto que la constante de proporcionalidad es el cuadrado de la frecuencia angular, de [9.25],

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \quad [9.26] \quad * \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \quad [9.27]$$

Como el período es independiente de la masa, concluimos que todos los péndulos simples de igual longitud oscilan con el mismo período en el mismo lugar (para que g sea la misma).

El movimiento de un péndulo simple sólo es armónico simple para oscilaciones pequeñas, como hemos dicho (sólo entonces es válida la aproximación $\sin \theta \approx \theta$). Si el desplazamiento angular es grande, la aceleración angular dada por la ecuación [9.25] no es proporcional al desplazamiento angular, con lo que el movimiento deja de ser armónico simple aunque continua siendo vibratorio y periódico: lo que ocurre es que el período depende del desplazamiento angular máximo (θ_0 , amplitud del movimiento). Aunque no lo demostremos, el período es, en dicho caso,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \left(1 + \frac{1}{2^2} \sin^2 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \frac{1}{2^2} \frac{3^2}{4^2} \sin^4 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) + \dots \right)$$

b) Péndulo físico

Un **péndulo físico** está constituido por un *sólido rígido cualquiera suspendido de un eje fijo que no pasa por el centro de masas del sólido* (si pasase, no podría oscilar: sólo podría rotar). Consideremos el péndulo físico de la figura 5, siendo d la distancia desde el eje de suspensión al centro de masas del sólido. El momento de torsión respecto del punto O es

$$\tau = -|\vec{d} \times \vec{P}| = -mgd \sin \theta \quad [9.28]$$

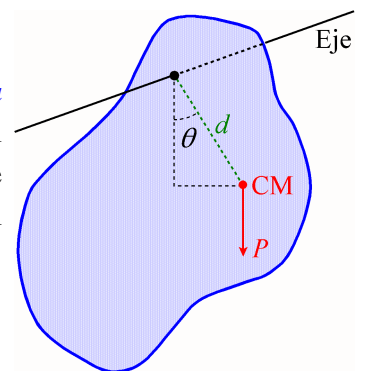


Figura 5

donde, como antes, el signo *menos* indica que el momento de torsión es opuesto a θ (Aquí habría que considerar los vectores axiales θ y τ). Según la ecuación fundamental de la dinámica de rotación,

$$\tau = I\alpha \quad \Rightarrow \quad -mgd \sin \theta = I \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

con lo que para pequeños desplazamientos ($\sin \theta \approx \theta$),

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{mgd}{I} \theta \quad [9.29]$$

y, en consecuencia, el movimiento que describe el sólido rígido es armónico simple. Por tanto,

$$\omega = \sqrt{\frac{mgd}{I}} \quad [9.30] \quad * \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}} \quad [9.31]$$

Si recordamos que el momento de inercia de un sólido rígido con respecto a un eje es igual a su masa por el cuadrado de su radio de giro respecto de ese eje ($I = m k^2$), la ecuación [9.31] se puede escribir

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{k^2}{gd}} \quad [9.31bis]$$

La cantidad $k^2/d = I/md$ se denomina longitud reducida o equivalente: representa la longitud de un péndulo simple del mismo período que el péndulo físico.

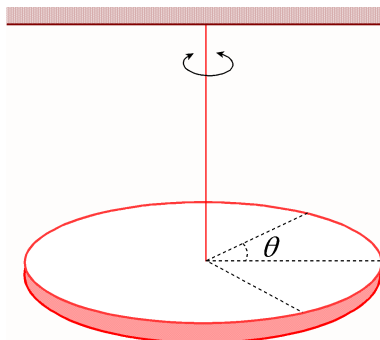


Figura 6

c) Péndulo de torsión (Opcional)

En la figura 6 se muestra un sólido rígido suspendido de un hilo o de un alambre sujeto en la parte superior a un soporte fijo. Cuando el cuerpo gire un ángulo pequeño θ , el hilo torcido ejerce un momento de restitución sobre el cuerpo que es proporcional al desplazamiento angular. Es decir, $\tau = -\kappa \theta$, donde κ (letra griega kappa) se conoce con el nombre de constante de torsión del hilo (para signo ver péndulo físico). Aplicando la ecuación fundamental de la dinámica de rotación,

$$\tau = -\kappa \theta = I \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{\kappa}{I} \theta \quad [9.32]$$

Una vez más, el movimiento es armónico simple de frecuencia angular y período,

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}} \quad [9.33] \quad * \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}} \quad [9.34]$$

2.- El oscilador amortiguado

Hasta ahora no hemos considerado la posibilidad de existencia de fuerzas de rozamiento en el movimiento oscilatorio. Esto es, considerábamos que el movimiento oscilatorio era indefinido. Con esta simplificación este sistema era lo que conocemos con el nombre de oscilador ideal.

Sin embargo, los sistemas oscilantes reales sí están sometidos a fuerzas de rozamiento que disipan energía provocando una disminución de la amplitud de las oscilaciones y finalmente su extinción. Decimos que el

movimiento oscilatorio se amortigua, y por eso se denomina **movimiento oscilatorio amortiguado**.

Un tipo común de fuerzas de rozamiento son aquéllas que son proporcionales a la velocidad y de sentido contrario a ella. Esto es:

$$\vec{F}_R = -b\vec{v} \quad [9.35]$$

donde el coeficiente de proporcionalidad b se denomina **constante de amortiguamiento** o **coeficiente de amortiguamiento**, y cuya unidad en el S.I. es el kg/s.

Por tanto, consideraremos un objeto de masa m sometido a una fuerza recuperadora del tipo $F = -kx$, sobre el que también existe una fuerza de rozamiento como la de la ecuación [9.35]. Si aplicamos la segunda ley de Newton a dicho objeto obtendremos:

$$-kx - bv = ma \quad [9.36]$$

donde hemos omitido los vectores al considerar el movimiento unidimensional.

Dividiendo la ecuación [9.36] entre la masa del objeto, considerando las expresiones de la velocidad y de la aceleración en función de la posición y reagrupando, llegamos a:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad [9.37]$$

en donde hemos tenido en cuenta que $\omega_0^2 = k/m$, siendo ω_0 la frecuencia angular de las oscilaciones ideales, es decir la frecuencia angular que tendría el objeto en ausencia de rozamiento, también llamada **frecuencia natural** de oscilación del sistema.

La ecuación [9.37] es una ecuación diferencial de segundo grado, cuya resolución nos conduce a la expresión de la posición en función del tiempo.

¿Cómo se obtiene la solución de la ecuación [9.37]?

En primer lugar debemos obtener las raíces de dicha ecuación, asumiendo que $d^2x/dt^2 \equiv y^2$, $dx/dt \equiv y$, $x \equiv y^0 = 1$. Por tanto, la ecuación de segundo grado cuyas raíces debemos obtener será:

$$y^2 + \frac{b}{m}y + \omega_0^2 = 0$$

Dichas raíces serán:

$$\frac{-\frac{b}{m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{m}\right)^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{b}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2m}\right)^2 - \omega_0^2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \quad [9.38]$$

siendo $\gamma = b/2m$ el denominado **parámetro de amortiguamiento**, cuya unidad en el S.I. es el s^{-1} .

Una vez obtenidas estas raíces, que denominaremos r_1 y r_2 , la solución genérica que se obtiene para la ecuación diferencial [9.37] es de la forma:

$$x = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} \quad [9.39]$$

Para interpretar esta solución resulta conveniente distinguir tres casos diferentes, que dependen de la relación existente entre γ y ω_0 .

① $\gamma < \omega_0$ (Amortiguamiento débil). En este caso tenemos un **movimiento oscilatorio amortiguado** (llamado en algunas ocasiones subamortiguado). Obsérvese que las raíces de la ecuación [9.38] serían números complejos (o imaginarios). Una solución para este tipo de movimiento puede ser rescrita de la siguiente forma:

$$x = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_A t + \phi) \quad [9.40]$$

donde $\omega_A = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ sería la **frecuencia angular de las oscilaciones amortiguadas**¹, y las constantes A_0 y ϕ dependen de las condiciones iniciales (posición y velocidad) del movimiento.

La figura 7 muestra la representación gráfica de la ecuación [9.40], tomando $\phi = 0$. Nótese que la amplitud de las oscilaciones amortiguadas disminuyen exponencialmente con el tiempo, en la forma:

$$A = A_0 e^{-\gamma t} \quad [9.41]$$

De hecho, obsérvese que la expresión [9.40] es similar a la [9.1], salvo por el hecho de que ahora la amplitud disminuye con el transcurso del tiempo.

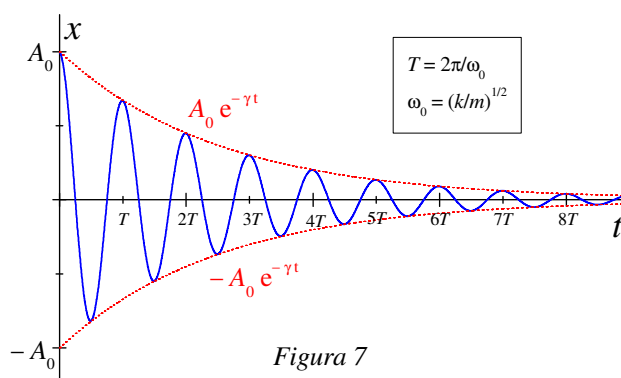


Figura 7

② $\gamma = \omega_0$ (Amortiguamiento crítico).

En este caso la expresión de la posición en función del tiempo es:

$$x = (A_1 + A_2 t) e^{-\gamma t} \quad [9.42]$$

donde A_1 y A_2 son constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento.

③ $\gamma > \omega_0$ (Amortiguamiento supercrítico o sobreamortiguamiento). En este caso tenemos un amortiguamiento elevado. La expresión de la posición en función del tiempo es:

$$x = e^{-\gamma t} (A_1 e^{\omega_A t} + A_2 e^{-\omega_A t}) \quad [9.43]$$

donde $\omega_A = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$, siendo A_1 y A_2 constantes que dependen de las condiciones iniciales del movimiento.

Obsérvese que en estos dos últimos casos no existe oscilación alguna. El objeto vuelve a la posición de equilibrio sin rebasarlo o, como mucho, rebasándolo sólo una vez, dependiendo de las condiciones iniciales. El motivo del nombre de estos dos últimos casos se debe a que el amortiguamiento alcanza un valor crítico a partir del cual el sistema ya no oscila.

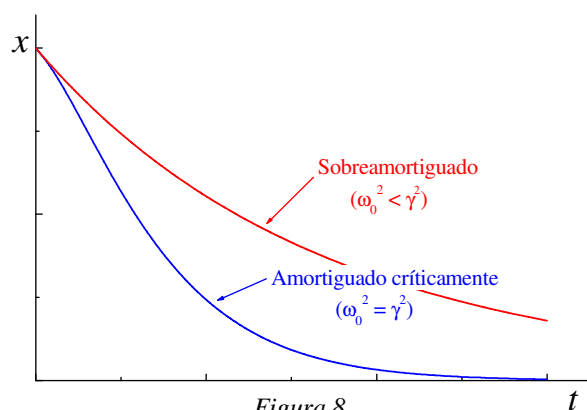


Figura 8

La figura 8 muestra las representaciones gráficas de las expresiones [9.42] y [9.43]. Cuando el amortiguamiento es crítico, el sistema retorna a su posición de equilibrio más rápidamente que en el caso de

¹ Aunque este movimiento no es periódico, porque no se repite a sí mismo, mantenemos la nomenclatura y seguimos utilizando la frecuencia angular, frecuencia y "período".

estar sobreamortiguado, lo que suele aprovecharse para diseñar distintos dispositivos, como galvanómetros, amortiguadores, etc.

2.1.- Energía del oscilador amortiguado

Estudiaremos sólo el caso en que el sistema realiza oscilaciones amortiguadas. Comprobaremos en primer lugar el ritmo al que dicho oscilador pierde energía.

La energía mecánica del sistema oscilante será la suma de su energía cinética y la potencial elástica.

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad [9.44]$$

Seguidamente obtenemos el ritmo de variación de esta energía mecánica derivándola respecto del tiempo.

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2}m \frac{dv^2}{dt} + \frac{1}{2}k \frac{dx^2}{dt} = mva + kxv = v(ma + kx) \quad [9.45]$$

En la ecuación característica del movimiento oscilatorio amortiguado, expresión [9.36], podemos comprobar que el paréntesis de [9.45] se corresponde con el término $-bv$. Por tanto, llegamos a:

$$\frac{dE}{dt} = v(ma + kx) = \{ma + kx = -bv\} = -bv^2 \quad [9.46]$$

La expresión [9.46] nos indica que el sistema está perdiendo energía (signo negativo) a un ritmo directamente proporcional al cuadrado de su velocidad.

Ahora determinaremos la energía mecánica que tiene el oscilador amortiguado que lógicamente dependerá del tiempo. Para ello partiremos de una expresión de la posición similar a la dada por [9.40].

$$x = A_0 e^{-\gamma t} \sin \omega_A t \quad [9.47]$$

El hecho de que en esta expresión aparezca una función seno o coseno es indiferente, y sólo afectará a la determinación del valor de la fase inicial ϕ , que en este caso hemos supuesto nula.

Debemos obtener también la expresión de la velocidad, basándonos en la expresión anterior de la posición. Así, tendremos:

$$v = \frac{dx}{dt} = A_0 e^{-\gamma t} (-\gamma \sin \omega_A t + \omega_A \cos \omega_A t) \quad [9.48]$$

Sustituyendo las expresiones [9.47] y [9.48] en la [9.44], obtenemos la energía mecánica del oscilador amortiguado en función del tiempo. Realizando las operaciones oportunas llegamos a la siguiente expresión:

$$E = \frac{1}{2}m\omega_0^2 A_0^2 e^{-2\gamma t} \left(\left(\frac{\omega_0^2 + \gamma^2}{\omega_0^2} \right) \sin^2 \omega_A t + \frac{\omega_A^2}{\omega_0^2} \cos^2 \omega_A t - \frac{\gamma\omega_A}{\omega_0^2} \sin 2\omega_A t \right) \quad [9.49]$$

Como es lógico la energía mecánica varía sinusoidalmente con el tiempo. No obstante, no suele interesarnos la energía que el oscilador tiene de forma instantánea porque su frecuencia de variación puede llegar a impedir su medida por medio de aparatos. Por eso, lo que se suele medir es un promedio de esa energía. En el caso de variaciones periódicas de una magnitud, se utiliza un tiempo igual a un periodo para determinar su valor medio. Si obtenemos el valor medio de la energía mecánica en un periodo, que simbolizaremos por

$\langle E \rangle$, considerando que el amortiguamiento es pequeño, esto es $\gamma T \ll 1$, lo que nos permite extraer el término anterior al paréntesis de [9.49] de la evaluación del promedio, porque variará muy poco en un periodo y consecuentemente obtendremos una razonable aproximación, tendremos:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A_0^2 e^{-2\gamma t} \left(\frac{1}{2} \frac{\omega_0^2 + \gamma^2}{\omega_0^2} + \frac{1}{2} \frac{\omega_A^2}{\omega_0^2} \right) = \frac{1}{2} k A_0^2 e^{-2\gamma t} = E_0 e^{-2\gamma t} \quad [9.50]$$

donde hemos tenido en cuenta que el promedio, en un periodo, de una función seno es cero, y los promedios tanto de la función seno cuadrado como coseno cuadrado son igual a $\frac{1}{2}$. Se ha incluido el hecho de que $m\omega_0^2 = k$, que $\omega_A^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$ y $kA_0^2/2 = E_0$, que es la energía inicial del oscilador amortiguado.

Comparando las expresiones [9.41] y [9.50] podemos comprobar que la energía del oscilador amortiguado disminuye más rápidamente que su amplitud, debido al factor 2 adicional que aparece en su exponencial decreciente.

3.- El oscilador forzado

Hemos comprobado que la energía de un oscilador amortiguado disminuye con el tiempo debido a la fuerza disipativa que actúa inevitablemente en los osciladores reales. Por tanto, si queremos mantener las oscilaciones tenemos que compensar esa pérdida de energía aplicando una *fuerza externa*, a la que denominaremos **fuerza impulsora**, *que realice trabajo motor* (positivo) *sobre el sistema*². Como ejemplo una persona en un columpio puede mantenerse en movimiento mediante impulsos sincronizados de forma apropiada. La amplitud del movimiento se mantendrá constante si la entrada de energía en cada ciclo iguala exactamente a la disipada debido a la fricción.

Ahora tendremos actuando sobre el sistema la fuerza recuperadora, la fuerza de fricción y la fuerza impulsora. Por tanto, aplicando la segunda ley de Newton, obtendremos:

$$-kx - bv + F(t) = ma \quad [9.51]$$

Si queremos mantener las oscilaciones lo habitual es utilizar una fuerza impulsora de tipo sinusoidal. Así que si usamos una fuerza del tipo $F(t) = F_0 \sin \omega t$, donde F_0 es su valor máximo, la ecuación [9.51] quedará, considerando las relaciones entre la velocidad y aceleración con la posición y después de ser reorganizada, en la forma:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t \quad [9.52]$$

Nótese que ω es la frecuencia angular de la fuerza impulsora, en tanto que ω_0 es la frecuencia angular natural del sistema. Volveremos a considerar solamente el caso en que el amortiguamiento es pequeño, es decir $\gamma < \omega_0$. Parece lógico pensar que el sistema no oscilará ni con su frecuencia natural ni con la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas, sino que se verá forzado a oscilar con la frecuencia angular de la fuerza impulsora.

La solución general de la ecuación [9.52] consta de dos sumandos.

$$x = x_h + x_p \quad [9.53]$$

* El primer sumando, x_h , es la solución de la ecuación homogénea. Esto es, la ecuación [9.52] pero con

² Decimos entonces que las **oscilaciones** son **forzadas** por dicha fuerza externa.

el segundo miembro igual a cero, es decir la ecuación [9.37]. Para la condición establecida, $\gamma < \omega_0$, dicha solución es la del oscilador amortiguado dado por la expresión [9.40]

$$x_h(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_A t + \phi)$$

★ El segundo sumando, x_p , es la denominada solución particular de la ecuación [9.52] completa. Para ello, se suele utilizar una expresión similar, desde el punto de vista formal, a la del segundo miembro de la ecuación diferencial. Así pues utilizaremos la siguiente expresión

$$x_p(t) = G \sin(\omega t - \theta) \quad [9.54]$$

donde utilizamos el signo “-”, en la fase inicial, por conveniencia.

El primer sumando contiene una exponencial decreciente, de forma que se anulará al cabo de cierto tiempo de haber comenzado el movimiento oscilatorio forzado. Por ello, corresponde al régimen transitorio³ del sistema. Sin embargo, el segundo sumando corresponde al régimen estacionario del sistema y es el que perdura.

A diferencia de los parámetros A_0 y ϕ , que dependen de las condiciones iniciales del movimiento, los parámetros G y θ dependen de las características del sistema (ω_0 , γ) y de la fuerza impulsora (ω , F_0/m). Dichos parámetros, cuya obtención puede consultarse en el Apéndice de este tema, vienen dados por las siguientes expresiones:

$$\theta = \arctg \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad [9.55]$$

$$G = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}} \quad [9.56]$$

3.1.- Energía del oscilador forzado

Sólo consideraremos el sistema una vez que ha llegado al régimen estacionario. Esto significa que la posición vendrá dada por la expresión [9.54].

Igual que hicimos anteriormente con el oscilador amortiguado, determinaremos la energía mecánica que tendrá el sistema como la suma de su energía cinética y la potencial elástica, obteniendo la velocidad a la que el sistema forzado adquiere energía, es decir su potencia. Lógicamente, llegaremos nuevamente a la misma expresión [9.45] que ya obtuvimos con el oscilador amortiguado. Sin embargo, al utilizar ahora la ecuación característica del oscilador forzado, dada por [9.51], obtendremos:

$$ma + kx = F - bv \quad [9.57]$$

que al sustituirla en la expresión [9.45] nos conduce a:

$$\frac{dE}{dt} = v(ma + kx) = Fv - bv^2 \Rightarrow Fv = \frac{dE}{dt} + bv^2 \quad [9.58]$$

La expresión [9.58] nos indica que la potencia suministrada por la fuerza impulsora (Fv) se pierde en parte debido al amortiguamiento del sistema (bv^2) y el resto se almacena en el oscilador (dE/dt) para que pueda seguir

³ Se llama régimen transitorio porque sólo dura cierta cantidad de tiempo hasta que desaparece.

en movimiento.

Ahora obtendremos la potencia que suministra la fuerza impulsora, en función del tiempo, en el movimiento oscilatorio forzado, una vez alcanzado el régimen estacionario. Para ello, partiremos de la expresión de la posición dada por [9.54].

$$x = G \sin(\omega t - \theta)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \omega G \cos(\omega t - \theta) = \omega G \sin\left(\omega t - \theta + \frac{\pi}{2}\right) = \omega G \sin(\omega t - \delta) \quad [9.59]$$

siendo $\delta = \theta - \pi/2$. De esta forma, θ y δ serán los correspondientes desfases entre la posición y la velocidad, respectivamente, con la fuerza impulsora.

La potencia que proporciona la fuerza impulsora será:

$$P = Fv = F_0 (\sin \omega t) \omega G \sin(\omega t - \delta) \quad [9.60]$$

Teniendo en cuenta que $\sin(\omega t - \delta) = \sin \omega t \cos \delta - \cos \omega t \sin \delta$ y $\sin \omega t \cos \omega t = \frac{1}{2} \sin 2\omega t$, sustituyendo en la expresión anterior, y reorganizando los términos obtenemos:

$$P = F_0 \omega G \left(\cos \delta \sin^2 \omega t - \frac{1}{2} \sin \delta \sin 2\omega t \right) \quad [9.61]$$

La potencia es una magnitud que varía sinusoidalmente con el tiempo. Nuevamente lo que nos interesa es el valor promedio de potencia suministrada. Por ello promediamos en un periodo, al ser una magnitud periódica. Recordamos que el promedio en un periodo de la función seno es cero, y de la función seno cuadrado es $\frac{1}{2}$. Sustituyendo en [9.61], obtenemos para la potencia promedio suministrada por la fuerza impulsora:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} F_0 \omega G \cos \delta \quad [9.62]$$

Al término $\cos \delta$ se le denomina **factor de potencia**.

3.2.- Resonancia

☞ Resonancia en transferencia de potencia

Cuando en un movimiento oscilatorio forzado *la fuerza impulsora suministra la máxima potencia al oscilador* se dice que el oscilador y la fuerza impulsora se encuentran en **resonancia en transferencia de potencia**. En nuestro caso, puede comprobarse, a partir de la expresión [9.62], que esto ocurre cuando $\cos \delta = 1$, o lo que es igual, si $\delta = 0$, lo que equivale a decir que $\theta = \pi/2$, y por tanto $\tan \theta \rightarrow \infty$. Finalmente, a partir de la expresión [9.55] de θ que vimos anteriormente concluimos que

$$\omega_{\text{resEnergía}} = \omega_0 \quad [9.63]$$

Es decir, la frecuencia de resonancia en transferencia de potencia coincide con la frecuencia natural del oscilador.

☞ Resonancia en amplitud

Cuando en un movimiento oscilatorio forzado *la fuerza impulsora suministra la máxima amplitud al oscilador* se dice que el oscilador y la fuerza impulsora se encuentran en **resonancia en amplitud**.

Partiendo de la expresión de G , se conseguirá su valor máximo cuando $\frac{dG}{d\omega} = 0$.

Si realizamos dicha derivada, comprobamos que existe un valor de ω que, efectivamente, conduce a un valor máximo de la amplitud de la oscilación. Dicho valor viene dado por:

$$\omega_{\text{res Ampl}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \quad [9.64]$$

Obsérvese que, en este caso, la frecuencia de resonancia variará con el parámetro de amortiguamiento, algo que no sucedía en el apartado anterior. Además, podemos concluir que si el amortiguamiento es muy pequeño la frecuencia de resonancia en amplitud puede ser muy parecida a la frecuencia de resonancia en transferencia de potencia. De hecho son iguales cuando $\gamma \rightarrow 0$. Esto puede comprobarse en la figura 9 donde tenemos la representación gráfica de la amplitud del movimiento oscilatorio forzado en función de la frecuencia angular de la fuerza impulsora, para diferentes constantes de amortiguamiento.

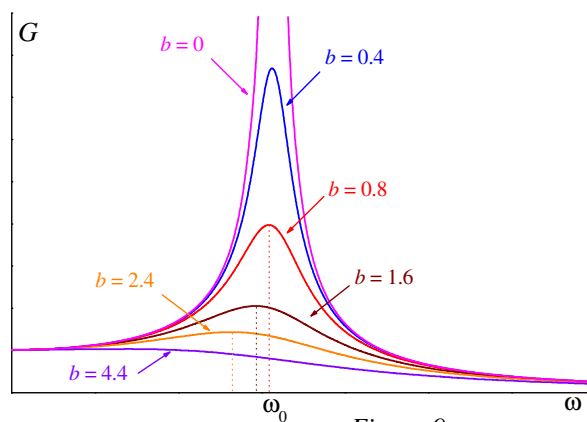


Figura 9

4.- APÉNDICE

☞ Obtención de G y θ en un movimiento oscilatorio forzado

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \sin \omega t \quad [9.52]$$

$$x(t) = G \sin(\omega t - \theta) \quad [9.54]$$

$$\frac{dx}{dt} = G\omega \cos(\omega t - \theta) \quad * \quad \frac{d^2x}{dt^2} = -G\omega^2 \sin(\omega t - \theta)$$

Sustituyendo en la ecuación [9.52], tenemos:

$$-G\omega^2 \sin(\omega t - \theta) + \frac{b}{m} G\omega \cos(\omega t - \theta) + \omega_0^2 G \sin(\omega t - \theta) = \frac{F_0}{m} \sin \omega t$$

operamos, y desarrollamos los senos y cosenos

$$\begin{aligned} \frac{F_0}{m} \sin \omega t + G\omega^2 (\sin \omega t \cos \theta - \sin \theta \cos \omega t) - \frac{bG\omega}{m} (\cos \omega t \cos \theta + \sin \omega t \sin \theta) - \\ - \omega_0^2 G (\sin \omega t \cos \theta - \sin \theta \cos \omega t) = 0 \end{aligned}$$

sacamos ahora factor común el seno y el coseno de ωt , respectivamente

$$\left[\frac{F_0}{m} - G(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \theta - \frac{bG\omega}{m} \sin \theta \right] \sin \omega t + \left[G(\omega_0^2 - \omega^2) \sin \theta - \frac{bG\omega}{m} \cos \theta \right] \cos \omega t = 0$$

A partir del coeficiente que acompaña a $\cos \omega t$ que debe ser, lógicamente, nulo, obtenemos el valor de θ .

$$\mathcal{G}(\omega_0^2 - \omega^2) \sin \theta - \frac{b\mathcal{G}\omega}{m} \cos \theta = 0 \Rightarrow \text{tg } \theta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad [9.55]$$

donde hemos tenido en cuenta que $b/m = 2\gamma$.

Por otro lado, igualando a cero el coeficiente que acompaña a $\sin \omega t$ obtenemos G .

$$\frac{F_0}{m} - G(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \theta - \frac{bG\omega}{m} \sin \theta = 0 \Rightarrow G = \frac{F_0/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \theta + 2\gamma\omega \sin \theta}$$

Como conocemos el valor de $\text{tg } \theta$, que hemos determinado antes, vamos a obtener tanto el $\sin \theta$ como el $\cos \theta$ en función de la tangente. Para ello, usamos relaciones trigonométricas sencillas conocidas.

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \text{tg } \theta \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} = \text{tg } \theta \Rightarrow \sin \theta = \frac{\text{tg } \theta}{\sqrt{1 + \text{tg}^2 \theta}}$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \text{tg } \theta \Rightarrow \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} = \text{tg } \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \text{tg}^2 \theta}}$$

Así pues, sustituyendo en estas expresiones el valor de $\text{tg } \theta$ dado por [9.55], obtenemos:

$$\sin \theta = \frac{2\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} * \cos \theta = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}}$$

Y, en definitiva, el valor de G resulta:

$$G = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \quad [9.56]$$